

Algoritmo e Lógica de Programação

Profa. Ms.Gisele Molina Becari

Disciplina: Algoritmos e Lógica de Programação

Bibliografia: FORBELLONE, André L.V. EBERSPACHER, Henri F. Lógica de Programação: A construção de algoritmos e estrutura de dados

O que é Lógica?



- A palavra Lógica está normalmente relacionada à **coerência** e à **racionalidade**.
- Frequentemente se associa lógica apenas à matemática, não se percebendo sua aplicabilidade e sua relação com as demais ciências.
- Lógica pode se relacionar com a '**correção do pensamento**', pois uma de suas preocupações é determinar quais operações são **válidas** e quais **não são**, fazendo uma análise das formas e leis do pensamento.

O que é Lógica?

- Como **filosofia**, ela procura saber por que pensamos assim não de outro jeito.
- Lógica é a '**arte de pensar**', que é a '**ciência das formas de pensamento**'.
- Visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio, a lógica estuda a '**correção do raciocínio**'.

O que é Lógica?



- Lógica tem em vista a '**ordem da razão**'.
- Isto dá a entender que a nossa razão pode funcionar desordenadamente.
- Por isso, a **Lógica** estuda e ensina a colocar '**ordem no pensamento**'.
- Exemplo:
 - Todo mamífero é um animal.
 - Todo cavalo é um mamífero.
 - Portanto, todo cavalo é um animal.

Exemplo 2:

- Toda fruta é saudável.
- A Manga é uma fruta.
- Logo, a manga é saudável.



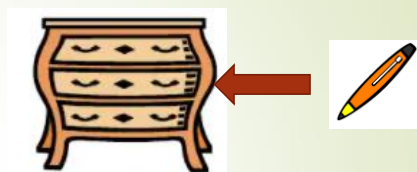
Existe Lógica no dia-a-dia?

- Quando falamos ou escrevemos, estamos expressando nosso **pensamento**, logo, precisamos usar a **lógica** nessas atividades.
- Podemos perceber a importância da lógica em nossa vida, não só na teoria, como na prática, já que, quando queremos pensar, falar, escrever ou agir corretamente, precisamos colocar 'ordem no pensamento', isto é, utilizar **lógica**.



Existe Lógica no dia-a-dia?

- Exemplo 1:
 - A gaveta está fechada.
 - A caneta está dentro da gaveta
 - Precisamos primeiro abrir a gaveta para depois pegar a caneta.
- Exemplo 2
 - Anacleto é mais velho que Felisberto.
 - Felisberto é mais velho que Marivaldo.
 - Portanto, Anacleto é mais velho que Marivaldo.



Anacleto



Felisberto



Marivaldo

Teste 1 – Raciocínio Lógico

► Dicas:

- O Espanhol mora diretamente à direita do homem que mora na casa vermelha.
- O Alemão mora na casa azul.
- O Italiano mora na segunda casa.
- Cor preta é uma informação.

	Casa 1	Casa 2	Casa 3
Cor			
Nacionalidade			

Teste 1 - Resposta

► Dicas:

- O Espanhol mora diretamente à direita do homem que mora na casa vermelha.
- O Alemão mora na casa azul.
- O Italiano mora na segunda casa.
- Cor preta é uma informação.

	Casa 1	Casa 2	Casa 3
Cor	Azul	Vermelha	Preta
Nacionalidade	Alemão	Italiano	Espanhol

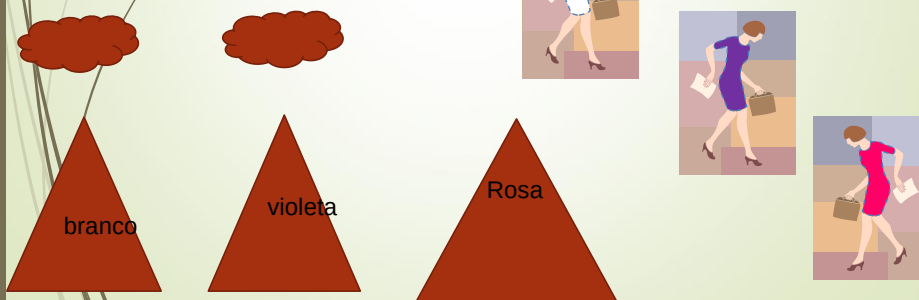
Teste 3 – Raciocínio Lógico

- Três senhoras – dona Branca, dona Rosa e dona Violeta – passeavam pelo parque quando dona Rosa disse:
- - Não é curioso que estejamos usando vestidos de cores branca, rosa e violeta, embora nenhuma de nós esteja usando um vestido de cor igual ao seu próprio nome?
- - Uma simples coincidência – respondeu a senhora com o vestido violeta.
- QUAL A COR DO
- VESTIDO DE CADA
- SENHORA?



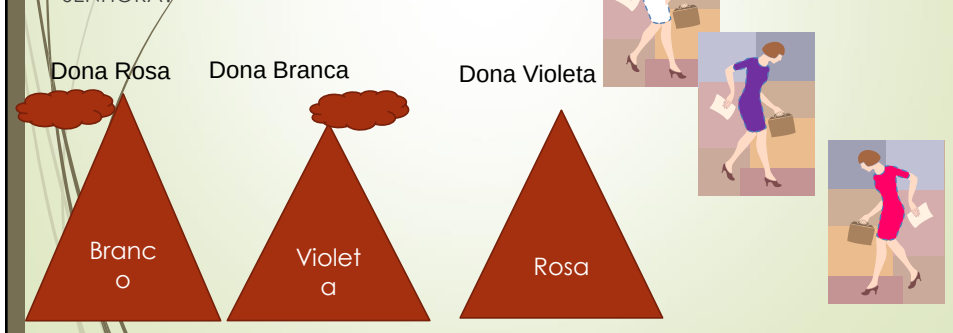
Teste 3 – Raciocínio Lógico

- Três senhoras – dona Branca, dona Rosa e dona Violeta – passeavam pelo parque quando dona Rosa disse:
- - Não é curioso que estejamos usando vestidos de cores branca, rosa e violeta, embora nenhuma de nós esteja usando um vestido de cor igual ao seu próprio nome?
- - Uma simples coincidência – respondeu a senhora com o vestido violeta.
- QUAL A COR DO VESTIDO DE CADA
- SENHORA?



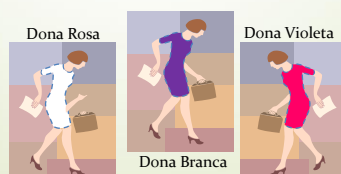
Teste 3 – Raciocínio Lógico

- Três senhoras – dona Branca, dona Rosa e dona Violeta – passeavam pelo parque quando dona Rosa disse:
- Não é curioso que estejamos usando vestidos de cores branca, rosa e violeta, embora nenhuma de nós esteja usando um vestido de cor igual ao seu próprio nome?
- Uma simples coincidência – respondeu a senhora com o vestido violeta.
- QUAL A COR DO VESTIDO DE CADA SENHORA?



Teste 3 - Resposta

- Se a senhora com o vestido violeta respondeu a dona Rosa, então ela não é a própria dona Rosa.
- Como a senhora de vestido violeta não tem o vestido da mesma cor de seu nome, então ela também não é dona Violeta. Logo é dona Branca que está com o vestido violeta.
- Dona Rosa não está vestindo rosa nem violeta, portanto só pode estar vestindo branco.
- Conseqüentemente, dona Violeta veste o vestido rosa.



Mas, e a Lógica de Programação?



- É o uso correto das leis do pensamento, da 'ordem da razão' e de processos de raciocínio e **simbolização formais na programação de computadores**, objetivando a **racionalidade** e o **desenvolvimento** de **técnicas** que cooperem para a **produção** de **soluções** logicamente **válidas** e **coerentes**, que resolvam com qualidade os problemas que se deseja **programar**.

Mas, e a Lógica de Programação?

- O raciocínio é algo **abstrato, intangível**.
- Os seres humanos têm capacidade de expressá-lo através da palavra **falada** ou **escrita**, que por sua vez se baseia em um determinado **idioma** que segue uma série de **padrões** (gramática).
- Um mesmo raciocínio pode ser expresso em qualquer um dos inúmeros **idiomas** existentes, mas continuará representando o **mesmo raciocínio** usando apenas outra convenção.

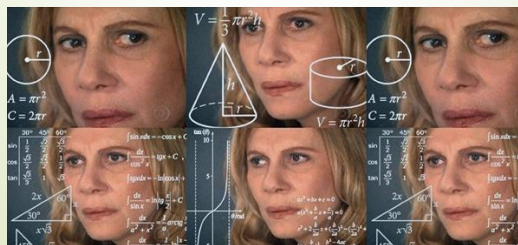


Mas, e a Lógica de Programação



- A Lógica de Programação, pode ser concebida pela **mente treinada** e pode ser representada em qualquer uma das **inúmeras** linguagens de programação existentes.
- As linguagens de programação, são muito **atreladas** a uma grande diversidade de **detalhes computacionais**, que pouco têm a ver com o raciocínio original.
- Para escapar dessa **torre de Babel** e, ao mesmo tempo, representar mais fielmente o raciocínio da Lógica de Programação, utilizamos os **Algoritmos**.

- Calcule a média aritmética de 2 notas
- **Resolução:** Somar as duas notas e depois dividir por 2
- Calculates the arithmetic mean of 2 grades
- **Resolução:** Somar as duas notas e depois dividir por 2



O que é um Algoritmo

- Pode ser definido como uma **sequência de passos** que visam atingir um **objetivo bem definido**.
- Na medida em que precisamos especificar uma sequência de passos, é necessário utilizar ordem, ou seja, '**pensar com ordem**', portanto precisamos utilizar **lógica**.



O que é um Algoritmo?

- Algoritmos são comuns em nosso cotidiano, como, por exemplo, uma **receita de bolo**.
- Nela está descrita uma série de **ingredientes** necessários e uma **sequência** de diversos passos (ações) que devem ser **fielmente cumpridos** para que se consiga fazer o **alimento desejado**, conforme se esperava antes do início as atividades (**objetivos** bem definidos)



O que é um Algoritmo?

- Quando elaboramos um algoritmo, devemos especificar **ações claras e precisas**, que a partir de um **estado inicial**, após um período de tempo finito, produzem um **estado final** previsível e bem definido.
- Isso significa que o algoritmo **fixa um padrão** de comportamento final, a solução de um problema, garantindo que **sempre que executado**, sob as mesmas condições, produza o **mesmo resultado**.



Por que é importante construir um algoritmo?

- O objetivo do algoritmo é **representar mais fielmente** o raciocínio envolvido na **Lógica de Programação** e, dessa forma, permite **abstrair** uma série de **detalhes computacionais**, que podem ser acrescentados mais **tarde**.
- Assim, pode-se focar a atenção naquilo que é **importante**: a lógica da construção de algoritmos.



Por que é importante construir um algoritmo?

- Uma vez **concebida** uma **solução algorítmica** para um problema, esta pode ser traduzida para **qualquer LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO** e ser agregada das funcionalidades disponíveis nos diversos ambientes; costuma-se denominar esse processo de **CODIFICAÇÃO**.



Vamos a um exemplo?

- Será utilizado **português coloquial**, que descreva o comportamento na resolução de uma **troca de lâmpada**.
- Apesar de aparentemente **óbvia** demais, muitas vezes realizamos esse tipo de atividade inconscientemente, sem percebermos seus **pequenos detalhes**, que são as ações que nos levam a alcançar o **objetivo** proposto.

Algoritmo 1.1 – Troca de Lâmpada

1. Pegar uma escada;
2. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
3. Buscar uma lâmpada nova;
4. Subir na escada;
5. Retirar a lâmpada velha;
6. Colocar a lâmpada nova;



Algoritmo 1.1 – Troca de Lâmpada

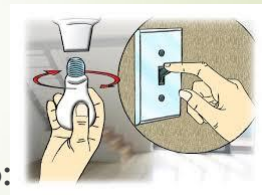
- Involuntariamente, já seguimos uma determinada **sequência** de ações que, representadas nesse algoritmo, fazem com que ele seja seguido naturalmente por qualquer pessoa, estabelecendo um padrão de comportamento, pois **qualquer pessoa agiria da mesma maneira**.
- A **sequenciação** é uma convenção com o objetivo de **reger o fluxo de execução do algoritmo**, determinando qual primeira ação a ser executada e qual a ação vem a seguir.

Algoritmo 1.1 – Troca de Lâmpada

- O objetivo do algoritmo é bem definido: **troca uma lâmpada**.
- E SE A LÂMPADA NÃO ESTIVESSE QUEIMADA?
- A execução das ações conduziria a uma **troca, independentemente** de a lâmpada estar ou não queimada, porque não foi **prevista** essa possibilidade em sua construção.
- Para solucionar essa necessidade, pode-se efetuar um **teste**, a fim de **verificar** se a lâmpada está ou não queimada.

Algoritmo 1.2 – Troca de Lâmpada com teste

1. Pegar uma escada;
2. Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
3. Buscar uma lâmpada nova;
4. **Acionar o interruptor;**
5. **Se a lâmpada não acender, então:**
 - Subir na escada;
 - Retirar a lâmpada velha;
 - Colocar a lâmpada nova;



Algoritmo 1.2 – Troca de Lâmpada com teste

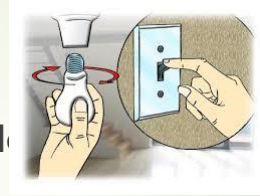
- Liga-se algumas ações à condição ***lâmpada não acender***, ou seja, se essa condição for **verdadeira** (lâmpada queimada) será efetuada a troca da lâmpada.
- Se a condição ***lâmpada não acender*** for **falsa** (a lâmpada está funcionando), as ações relativas à troca de lâmpada não serão executadas, e a lâmpada (que está em bom estado) não será trocada.
- O que ocorreu foi a **inclusão** de um teste **seletivo**, através de uma condição que determina qual ou quais ações serão executadas, dependendo da inspeção da **condição** resultar em **verdadeiro** ou **falso**.

Algoritmo 1.2 – Troca de Lâmpada com teste

- O algoritmo está correto, uma vez que atinge seu objetivo, porém, pode ser **melhorado**, uma vez que buscamos uma escada e a uma lâmpada sem saber se serão necessárias.
- Pode-se mudar o teste condicional se a ***lâmpada não acender*** para o **início** da seqüência das ações:

Algoritmo 1.3 – Troca de Lâmpada com teste

1. **Acionar o interruptor;**
2. **Se a lâmpada não acende, então:**

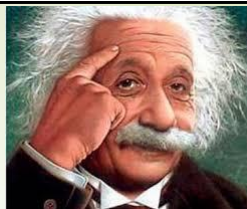


- Pegar uma escada;
- Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
- Buscar uma lâmpada nova;
- Subir na escada;
- Retirar a lâmpada velha;
- Colocar a lâmpada nova;

Algoritmo 1.3 – Troca de Lâmpada com teste no início

- A ação **acionar interruptor** é a primeira do algoritmo e a condição **lâmpada não acender** já é avaliada.
- Neste caso, **pegar uma escada** até **colocar a lâmpada nova** dependem de a lâmpada estar efetivamente queimada.

Observações



- Há muitas formas de resolver um problema, afinal cada pessoa **pensa e age** de maneira **diferente**, cada indivíduo tem uma heurística própria.
- Isso significa que, para esse **mesmo problema** de trocar lâmpadas, poderíamos ter **diversas soluções** diferentes e corretas (se atingissem o resultado desejado).
- O **BOM SENSO** e a **PRÁTICA DA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO** é que indicarão qual a solução mais adequada, que com **menos esforço** e **maior objetividade** produzirá o resultado **almejado**.

Observações

- A solução apresentada no algoritmo 1.3 é aparentemente adequada, porém não prevê a possibilidade de a **LÂMPADA NOVA NÃO FUNCIONAR** e, portanto, não atingir o objetivo nessa situação específica.
- Pode-se fazer um **refinamento**, de tal modo que se troque a lâmpada diversas vezes, se necessário, até que funcione.



Algoritmo 1.4 – Troca de Lâmpada com teste e repetição indefinida

1. Acionar o interruptor;

2. Se a lâmpada não acender, então:

- Pegar uma escada;
 - Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - Buscar uma lâmpada nova;
 - Acionar o interruptor;
 - Subir na escada;
 - Retirar a lâmpada queimada;
- Colocar a lâmpada nova;
 - Se a lâmpada não acender, então:
 - Retirar a lâmpada queimada;
 - Colocar outra lâmpada nova;
 - Se a lâmpada não acender, então:
 - Retirar a lâmpada queimada;
 - Colocar outra lâmpada nova;
 - ...
 - ...

Algoritmo 1.4 – Troca de Lâmpada com teste e repetição indefinida

- Até **quando** será feito o teste da lâmpada???
- As ações cessarão quando conseguir colocar uma lâmpada que **acenda**.
- Caso contrário, fica-se testando **indefinidamente**
- Essa solução está mais **próxima** do objetivo, pois, garante que a lâmpada acenda novamente.
- Temos o problema de não saber o **NÚMERO EXATO DE TESTES DAS LÂMPADAS**.

Algoritmo 1.4 – Troca de Lâmpada com teste e repetição indefinida

- Em vez de reescrever várias vezes esse conjunto de ações, pode-se alterar o fluxo seqüencial de execução de forma que, após executada a ação **colocar outra lâmpada nova**, volte a executar o teste **se a lâmpada não acender**, fazendo que estas ações sejam executadas o número de vezes necessário sem ter de **reescrevê-las**.

Algoritmo 1.5 – Troca de Lâmpada com teste e condição de parada

1. Acionar o interruptor;

2. Se a lâmpada não acender, então:

- Pegar uma escada;
- Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
- Buscar uma lâmpada nova;
- Acionar o interruptor
- Subir na escada;
- Retirar a lâmpada queimada;

- Colocar a lâmpada nova;

• Enquanto a lâmpada não acender, faça:

- Retirar a lâmpada queimada;
- Colocar outra lâmpada nova;



Atenção

- Computador não tem senso próprio
 - Deve receber instruções explícitas
 - Um algoritmo é um conjunto de instruções.



Algoritmos

- Um algoritmo correto deve possuir três propriedades mínimas:
 1. Cada passo deve corresponder a uma **instrução** que possa ser **realizada**;
 2. A ordem dos passos deve ser **precisamente determinada**;
 3. O algoritmo deve ter **fim**.

Observações

- Algoritmo **não é a solução** de um problema, pois, se assim fosse, cada problema teria um **único algoritmo**.
- Algoritmo é um **caminho** para a solução de um problema, e em geral, os **caminhos** que levam a uma solução são **muitos**.
- O aprendizado de algoritmos **não** se consegue a não ser através de **muitos exercícios**.



Observações

➤ Algoritmos NÃO se aprende:

- Copiando Algoritmos
- Estudando Algoritmos



➤ Algoritmos só se aprendem:

- Construindo Algoritmos
- Testando Algoritmos



Observações

- O algoritmo é uma linha de raciocínio, que pode ser descrito de diversas maneiras, de forma **gráfica** ou **textual**.
- Até agora foi representado de forma textual, usando português coloquial.

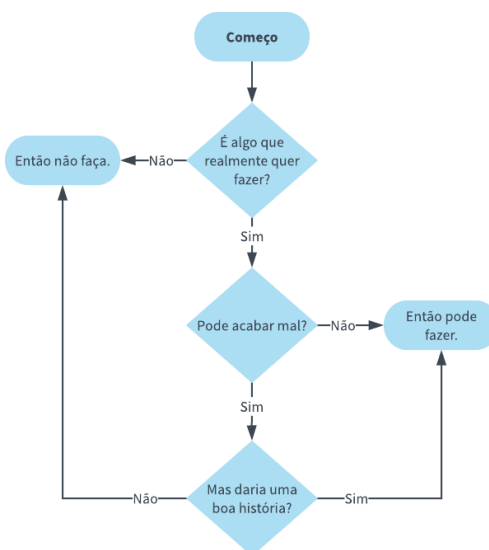
Representação de Algoritmos

- Existem basicamente 2 abordagens:
 - 1. Abordagem gráfica**
 - a) Facilita a visualização do Fluxo de execução das instruções do algoritmo (mas pode não ser apropriada para algoritmos grandes);
 - b) Técnica mais comum é o **FLUXOGRAMA**.
 - 2. Pseudo-Código**
 - a) Linguagem estruturada, intermediária entre linguagem natural e as linguagens de programação;

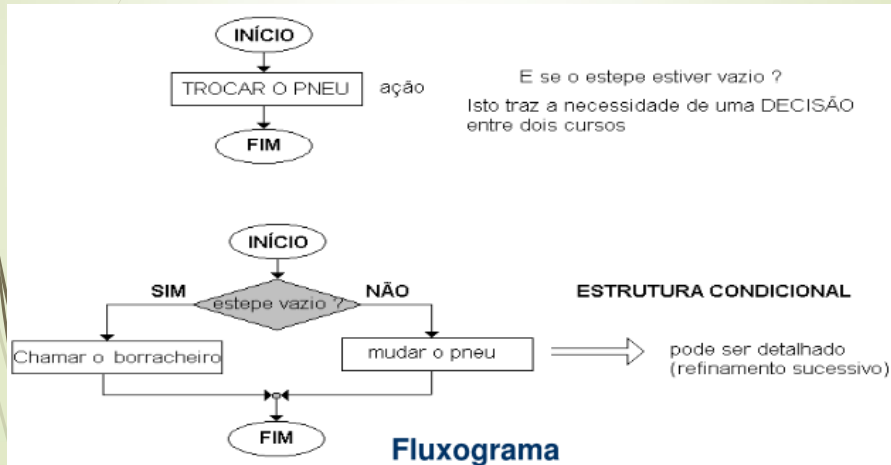
Ícones mais utilizados no Fluxograma

	Indica o início ou fim do processo
	Indica cada atividade que precisa ser executada
	Indica um ponto de tomada de decisão
	Indica a direção do fluxo
	Indica os documentos utilizados no processo
	Indica uma espera
	Indica que o fluxograma continua a partir desse ponto em outro círculo, com a mesma letra ou número, que aparece em seu interior

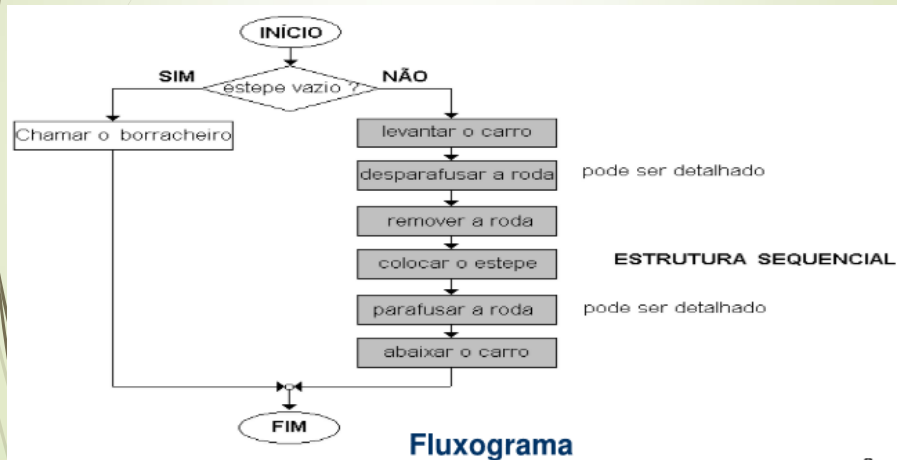
Ícones mais utilizados no Fluxog



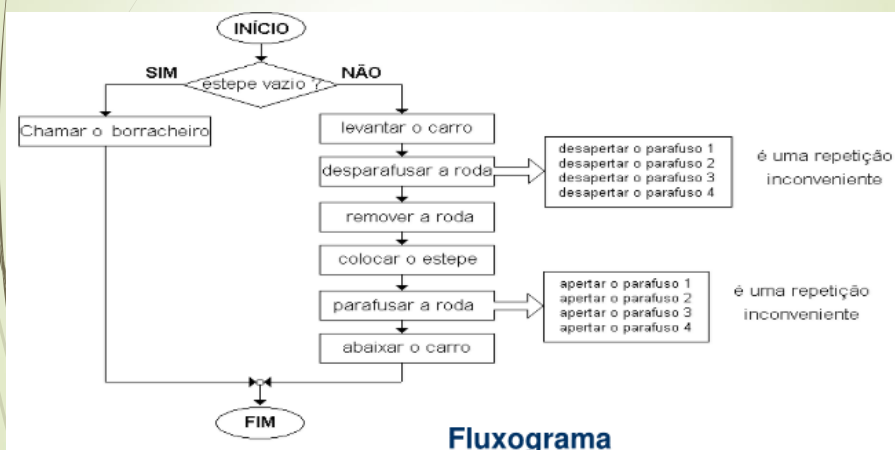
Estrutura de Algoritmos Trocar Pneu de Carro



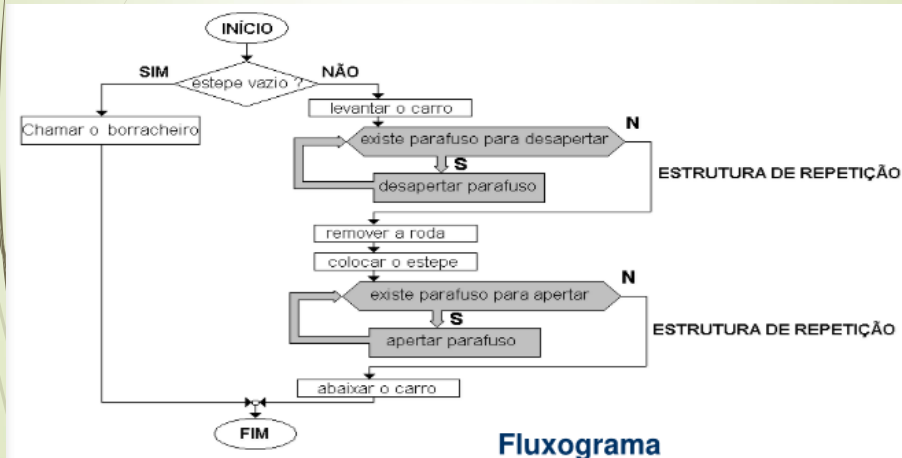
Estrutura de Algoritmos Trocar Pneu de Carro



Estrutura de Algoritmos Trocar Pneu de Carro

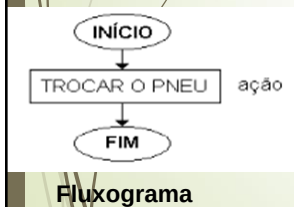


Estrutura de Algoritmos Trocar Pneu de Carro



Estrutura de Algoritmos – Pseudo-Código Trocar Pneu de Carro

- Conjunto restrito de regras que impõe uma estrutura de texto (elimina ambiguidades da linguagem livre);
- Também conhecido como **Português Estruturado** ou “Portugol”;



Início

trocar pneu

Fim

E se o estepe estiver vazio?
Isto traz necessidade de uma decisão
entre duas opções

Estrutura de Algoritmos – Pseudo-Código Trocar Pneu de Carro

- Estrutura Condicional

Início

se <o estepe está vazio> então

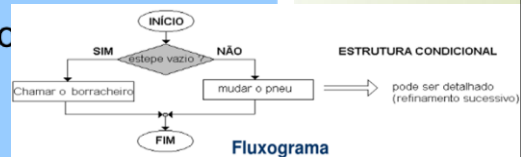
chamar borracheiro

senão

trocar o pneu

fim se

Fim



A atividade de trocar
o pneu pode ser mais
detalhada

Estrutura de Algoritmos – Pseudo-Código

Trocar Pneú de Carro

Início

se <o estepe está vazio> **então**

chamar borracheiro

senão

levantar o carro

desparafusar a roda

remover a roda

colocar o estepe

parafusar a roda

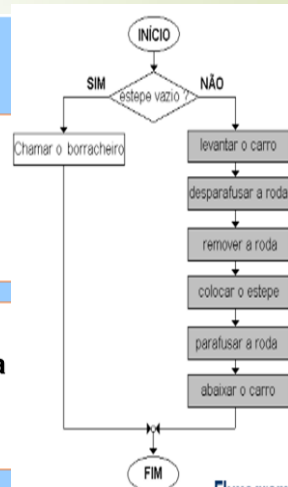
abaixar o carro

fim se

Fim

A atividade de **desparafusar a roda** pode ser mais detalhada

A atividade de **parafusar a roda** pode ser mais detalhada



Estrutura de Algoritmos – Pseudo-Código

Trocar Pneú de Carro

Início

se <o estepe está vazio> **então**

chamar borracheiro

senão

levantar o carro

desparafusar o 1º parafuso

desparafusar o 2º parafuso

desparafusar o 3º parafuso

desparafusar o 4º parafuso

remover a roda

colocar o estepe

parafusar o 1o parafuso

parafusar o 2o parafuso

parafusar o 3o parafuso

parafusar o 4o parafuso

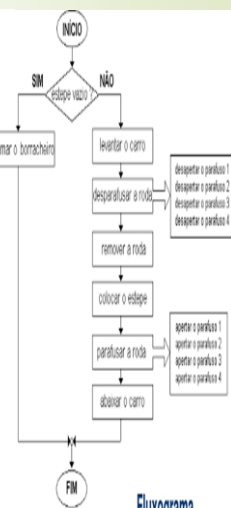
abaixar o carro

fim se

Fim

A repetição é inconveniente

A repetição é inconveniente



Estrutura de Algoritmos – Pseudo-Código

Início

se <o estepe está vazio> **então**

chamar borracheiro

senão

levantar o carro

enquanto <houver parafuso para desapertar> **faça**
desparafusar a roda

fim enquanto

remover a roda

colocar o estepe

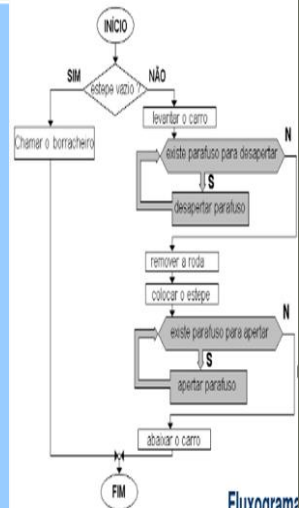
enquanto <houver parafuso para apertar> **faça**
parafusar a roda

fim enquanto

abaixar o carro

fim se

Fim



Desenvolvimento do Algoritmo

➤ Abordagem **TOP-DOWN**:

- Começar com uma afirmação genérica sobre a **solução do problema**;
- Prosseguir até o algoritmo final, aumentando **sistematicamente** o nível de detalhamento;

Exercício 1

- Faça um algoritmo para “FAZER MIOJO”



- 1- PEGAR A PANELA
- 2- COLOCAR ÁGUA NA PANELA
- 3- COLOCAR A PANELA NO FOGÃO
- 4- ACENDER O FOGÃO
- 5- ESPERAR FERVER A ÁGUA
- 6- COLOCAR O MIOJO NA PANELA
- 7- ESPERAR 3 MINUTOS
- 8- DESLIGAR O FOGO
- 9- SERVIR

Algoritmo "Miojo"

1. Abra o armário.
2. Procure um miojo.
3. Se achar, deixe-o sobre a pia e vá até o armário das panelas.
4. Senão, vá dormir.
5. Abra o armário das panelas.
6. Pegue uma.
7. Leve a panela até a pia.
8. Coloque panela embaixo da torneira
9. Abra a torneira
10. Espere a água subir um pouco na panela e feche a torneira

Algoritmo "Miojo" (continuação...)

11. Coloque a panela com água em uma "boca" do fogão.
12. Ligue o fogo da "boca" do fogão que está a panela
13. Espere ferver a água
14. Abra o pacote de miojo
15. Retire o macarrão e o tempero do pacote
16. Coloque o macarrão na água que está fervendo.
17. Aguarde 3 minutos
18. Desligue o fogo

Algoritmo "Miojo" (continuação...)

19. Abra o tempero
20. Vire o tempero em cima do macarrão cozido na panela
21. Abra a gaveta de talheres
22. Pegue um garfo
23. Leve o garfo até a panela do macarrão cozido
24. Misture o macarrão com o garfo
25. Fale "Miojo concluído com êxito".
Fim.

Algoritmo: FRITAR UM OVO

<http://forum.cifraclub.com.br/forum/11/155722/>

1. Vá até o armário
2. Pegue a frigideira.
3. Feche o armário.
4. Ponha a frigideira sobre a pia.
5. Vá até a geladeira.
6. Abra a geladeira.
7. Procure um ovo.
8. Se achar, pegue a margarina e leve ambos até a pia.
9. Senão, fale "que @#\$%....!!", feche a geladeira e vá dormir.



Algoritmo: FRITAR UM OVO

<http://forum.cifraclub.com.br/forum/11/15572>

2/

Continuação.....

10. Feche a geladeira.
11. Quebre a casca do ovo.
12. Cheire o ovo.
13. Verifique o cheiro.
14. Se fede a podre, jogue fora e fale "filho da mãe!!" e vá dormir.
15. Senão, jogue um pouco de margarina na frigideira.
16. Jogue o ovo na frigideira.
17. Leve a frigideira até o fogão.



Algoritmo: FRITAR UM OVO

<http://forum.cifraclub.com.br/forum/11/155722/>

Continuação.....

18. Ligue o fogão.
19. Pegue o sal.
20. Jogue um pouco de sal na frigideira.
21. Verifique se borbulha.
22. Se não, espere e verifique novamente em 40 segundos.
23. Se sim, desligue o fogão.
24. Fale "ovo frito com êxito".
Fim.

